

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS NO : AA01093-0000000087

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 일신 뿌리는 그리스

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 금속의 부식방지, 금속 마찰면 윤활, 장기 윤활
- 사용상의 제한 : 해당없음

다. 공급자 정보

- 회사명 : 주식회사 일신케미칼
- 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 신척산단 1로 2
- 긴급 전화번호 : TEL : 043)536-0161, FAX : 043)536-0162

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 만성 수생환경 유해성 : 구분2
- 발암성 : 구분1A
- 인화성 가스 : 구분1
- 고압가스 : 액화가스
- 흡인 유해성 : 구분1
- 생식세포 변이원성 : 구분1B

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H220 극인화성 가스
- H280 고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

4) 폐기

- P501 MSDS의 "13. 폐기 시 주의사항"을 참고하여 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 1, 화재 : 4, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Butane	-	106-97-8	25 ~ 35
Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light)	Hydrotreated Kerosene	64742-47-8	20 ~ 30
Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate	Hydrotreated (severe) heavy paraffinic distillate	64742-54-7	20 ~ 30
Propane	Dimethylmethane	74-98-6	5 ~ 10

* Butadiene 불포함

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

다. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 토하게 하지 마시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

라. 먹었을 때

- 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 토하게 하지 마시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 극산화성 가스
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 극산화성
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오
- 파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 가스 누출 화재;누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
- 었질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
- 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오
- 누출원에 직접주수하지 마시오
- 모든 점화원을 제거하시오
- 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 착용하시오
- 물질이 흩어지도록 두시오
- 오염지역을 환기하시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 분진 형성을 방지하시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
- 증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오
- 환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 었지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
- 누출물을 모으시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 고온에 주의하십시오

나. 안전한 저장 방법

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
- 밀폐하여 보관하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - [Butane] : TWA - 800ppm
- ACGIH노출기준
 - [Butane] : TWA 1000 ppm
- 생물학적 노출기준
 - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니 하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.
- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 운전시 먼지, 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
 - 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
 - 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호
 - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경을 착용하십시오.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
- 손 보호
 - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호
 - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	황색
나. 냄새	용제냄새
다. 냄새역치	자료없음

라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	-60 ℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.9 ~ 1.3(20℃)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	1.8 ~ 2.1 CP
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 극산화성
- 극산화성 가스
- 비산화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
- 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자극성, 부식성, 독성 가스
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 증기 흡입 및 섭취에 의해 신체 흡수 가능
- [Propane] : 구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 증상

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : rat LD50>15000 mg/kg
- [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : LD50 > 15000 mg/kg Rat

- * 경피 독성
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
- * 흡입 독성
 - [Butane] : 가스 LC50> 800000 ppm 15 min Rat (사망있음, 유사물질 CAS No. 74-98-6)
 - [Propane] : 가스 LC50 800000 ppm 15 min Rat
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 미스트 LC50> 5.2 mg/l 4 hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 비자극성 (Rabbit)
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : 약한자극성(Rabbit)
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [Butane] : 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음
 - [Propane] : 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID)
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 비자극성 (Rabbit)
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : 자극성(Rabbit)
- 호흡기 과민성
 - 자료없음
- 피부 과민성
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 비과민성 (Guinea Pig)
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : 비과민성 (Guinea Pig)
- 발암성
 - * 산업안전보건법
 - 자료없음
 - * 고용노동부고시
 - [부탄] : 1A (부타디엔 0.1% 이상 함유한 경우에 한정함)
 - * IARC
 - 자료없음
 - * OSHA
 - 자료없음
 - * ACGIH
 - 자료없음
 - * NTP
 - 자료없음
 - * EU CLP
 - [Butane] : 1A (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8))
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : 1B (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- 생식세포 변이원성
 - [Butane] : 시험관 내 포유류(인간) 염색체이상시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 473, GLP), 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 471), 생체 내 초파리 SLRL 시험 결과 음성, 생체 내 포유류(랫드) 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 (OECD Guideline 474, GLP)
 - *EU CLP : 1B (butadiene 0.1% 이상 함유한 경우에 한정함)
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : in vitro, in vivo 변이원성 시험결과 음성
- 생식독성
 - [Butane] : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 생식 및 발달과 관련된 특별한 이상 나타나지 않음(OECD Guideline 422, GLP)
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
 - [Butane] : 마우스를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 중추 신경계 억제, 빠르고 얇은 호흡, 무호흡 징후 관찰(LC50(120min) = 1237mg/L air), 토기를 이용한 급성독성 시험 결과 눈에 독성을 나타내지 않음
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 중추신경계에 영향을 미칠수 있음.고농도 증시 흡입은 의식 상실을 일으킬 수 있음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - [Butane] : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험(4주) 결과 체중 감소 외에 특별한 이상 나타나지 않음(NOAE = 4000ppm)(OECD Guideline 422, GLP)
 - [Propane] : 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system: 신경계 영향(TOMES)
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 피부탈지
- 흡인 유해성
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 액체를 삼켰을 경우 폐로 흡인이 일어나 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음 40℃에서의 점도 1-2.4 cSt

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류
 - [Butane] : LC50 27.98 mg/ℓ 96 hr 기타 (유사물질 CAS no.74-28-5)
 - [Propane] : LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLM))
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : LC50 2.4 mg/ℓ 96 hr *Oncorhynchus mykiss*
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : LC50 > 5000 mg/ℓ 96 hr *Oncorhynchus mykiss*
- 갑각류
 - [Butane] : LC50 69.43 mg/ℓ 48 hr 기타 (*Daphnia* sp., 유사물질 CAS no.74-28-5)
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna*
 - [Propane] : LC50 52.157 mg/ℓ 48 hr
- 조류
 - [Butane] : EC50 16.47 mg/ℓ 96 hr 기타 (Green alga, 유사물질 CAS no. 74-84-0)
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : EC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr *Scenedesmus subspicatus*
 - [Propane] : LC50 32.252 mg/ℓ 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성
 - [Butane] : log Kow 2.89
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : log Kow 3.3 ~ 6 (추정치)
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : log Kow 3.9 ~ 6 (추정치)
 - [Propane] : log Kow 2.36
- 분해성
 - 자료없음

다. 생물 농축성

- 생물 농축성
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : BCF 130 ~ 159 (*Jordanella floridae*(Fish, fresh water), 1mg/l)
 - [Propane] : BCF 13
- 생분해성
 - [Butane] : 100 % 385.5 hr (유사물질 CAS No. 74-84-0)
 - [Propane] : 65.7 (%) 35 day
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 4 (%) 28 day ((호기성, 활성 슬러지, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음))
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : 6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)

라. 토양 이동성

- 자료없음

마. 기타 유해 영향

- [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : 어류: NOEC(*Pimephales promelas*) >5000 mg/L/7일

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.
- 스프레이 용기내에 잔 가스를 모두 배출한 후 절차에 따라 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- UN 1950

나. 유엔 적정 선적명

-에어로졸

다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.1

라. 용기등급

- 자료없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 측정주기 : 6개월
- 노출기준설정물질
 - [Butane]
- 공경안전보고서(PSM) 제출 대상물질
 - [Butane]
 - [Propane]
- 관리대상유해물질
 - 자료없음
- 특수건강검진대상물질
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 진단주기 : 12개월

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - 해당없음
- 배출량조사대상화학물질
 - 해당없음
- 사고대비물질
 - 해당없음
- 제한물질
 - 해당없음
- 허가물질
 - 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

- [Butane] : 기존화학물질
- [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 기존화학물질
- [Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate] : 기존화학물질
- [Propane] : 기존화학물질

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- [Butane] : 자료없음
- [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : 자료없음
- [Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate] : 제4류 제4석유류 6000 L
- [Propane] : 자료없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [Butane] : Flam. Gas 1Press. GasCarc. 1A Muta. 1B
 - [Propane] : F+; R12
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : Xn; R65
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : Carc. Cat. 2; R45
 - * 위험 문구
 - [Propane] : R12
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : R65
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : R45
 - * 안전 문구
 - [Propane] : S2, S9, S16
 - [Distillates(Petroleum),Hydrotreated Light] : S2, S23, S24, S62
 - [Hydrotreated(mild)Heavy Paraffinic Distillate] : S53, S45
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29CFR1910.119)
 - 해당없음
 - * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
 - 해당없음
 - * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
 - 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
 - 해당없음
 - * EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
 - 해당없음
- 로테르담 협약 물질
 - 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조(물질안전보건자료의 비치 등) 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의분류·표시 및 물질안전보건 자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2008-03-14

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 20회/2025-10-17

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.